

UEMF Présence

Fonctionnement du projet

Système de gestion automatique des présences par QR code rotatif et check-in géolocalisé — étudiants ET professeurs.

Équipe	Mouhssine El Boumshouli · Yassine Hamda Benchkroune · Badr Lasri · Mohamed Amine Hajji
Module	Recherche Opérationnelle
Encadrant	Pr Ahmed El Hilali Alaoui
Formation	EIDIA — UEMF · 2025–2026
Site en ligne	https://student-attendance-system-amber.vercel.app
Code source	github.com/MouhssineElBoumshouli/Student-Attendance-System

1. Le projet en une page

Le problème. L'appel manuel coûte 5 à 15 minutes par séance, produit des erreurs, et n'empêche pas un étudiant de répondre « présent » pour un absent. Rien ne vérifie non plus la présence du professeur.

Notre solution. Une application web où la présence se prend en 15 à 30 secondes, sans appel oral. Les séances suivent l'emploi du temps automatiquement : elles s'ouvrent et se ferment seules, sans aucune intervention. Les étudiants marquent leur présence depuis leur téléphone (bouton « Je suis là » ou scan d'un QR code rotatif), et le système vérifie quatre choses à chaque fois : la position GPS, l'appareil utilisé, une photo de contrôle, et l'unicité de l'appareil dans la séance. **La présence du professeur est enregistrée de la même manière, indépendamment de celle des étudiants** — l'administration voit qui était réellement là, des deux côtés.

Lien avec la Recherche Opérationnelle. Le problème est modélisé comme une optimisation combinatoire : pour chaque couple (étudiant, séance), une variable binaire $x_{ij} \in \{0, 1\}$ indique la présence. On maximise une fonction objectif multi-critère $Z = \alpha \cdot Z_1 + \beta \cdot Z_2 + \gamma \cdot Z_3$ (couverture, vérification, gain de temps) sous cinq familles de contraintes : unicité (C1), temporelle (C2), géographique — formule de Haversine (C3), cryptographique — HMAC-SHA256 (C4), et appareil unique (C5). Chaque contrainte mathématique a sa traduction exacte dans le code.

Résultat mesurable : ~96 % de gain de temps par séance, 0 € de coût d'exploitation (hébergement et base de données gratuits), quatre couches anti-fraude indépendantes.

2. Tester immédiatement (aucune installation)

Le projet est déployé en ligne. Il suffit d'ouvrir ce lien dans n'importe quel navigateur (ordinateur ou téléphone) :

<https://student-attendance-system-amber.vercel.app>

Comptes de démonstration — **le mot de passe est le même pour tous** : password123. Tous les noms (professeurs et étudiants) sont fictifs, créés pour la démonstration.

Rôle	Email de connexion	Ce que vous verrez
Administrateur	admin@eidia.ueuromed.org	Gestion complète : emploi du temps, salles, comptes, tableau d'anomalies
Professeur (RO)	hicham.tazi@eidia.ueuromed.org	Ses séances, le QR code en direct, la liste de présence, les rapports
Professeur (Maths)	latifa.mansouri@eidia.ueuromed.org	Idem, pour le cours de mathématiques
Étudiant	imane.saidi@eidia.ueuromed.org	Le bouton « Je suis là », le scan QR, son historique

Rôle	Email de connexion	Ce que vous verrez
Étudiant	karim.ouali@eidia.ueuromed.org	Idem — utile pour tester deux étudiants en parallèle

3. Les trois rôles

Rôle	Capacités
Administrateur	Crée l'emploi du temps (créneaux hebdomadaires récurrents ou import CSV du semestre entier), gère départements, filières, groupes, salles (avec coordonnées GPS), professeurs, étudiants et cours. Consulte le tableau des anomalies : séances sans professeur, classement des absences professeurs, séances sans étudiants.
Professeur	Voit ses séances (générées automatiquement par l'emploi du temps), affiche le QR code rotatif en classe, suit les arrivées en temps réel, consulte les photos de contrôle, corrige manuellement un statut, marque sa propre présence, annule une séance, exporte le rapport CSV.
Étudiant	Marque sa présence par le bouton « Je suis là » (ou en scannant le QR affiché en classe), consulte son historique et son taux de présence par cours.

4. Fonctionnement d'une séance, de bout en bout

Étape 1 — L'emploi du temps génère les séances. L'administrateur définit une règle du type « RO-501, tous les mardis 10h30–12h00, Amphi A, du 15 septembre au 20 janvier » (formulaire ou import CSV). Le système crée automatiquement toutes les séances du semestre, avec la liste des étudiants inscrits pré-remplie.

Étape 2 — La séance s'ouvre toute seule. Le mardi à 10h25 (5 minutes avant l'heure), la séance passe automatiquement « en cours ». Personne ne clique sur rien : le statut est calculé en permanence à partir de l'horloge.

Étape 3 — Chacun marque sa présence depuis son téléphone. L'étudiant ouvre la page « Je suis là » : l'application détecte automatiquement la séance en cours et affiche un bouton. Un appui → le téléphone capture la position GPS, l'empreinte de l'appareil et une photo de contrôle, et les envoie au serveur. **Le professeur fait exactement pareil** — sa présence est enregistrée sur la séance, indépendamment des étudiants. Alternative : le professeur peut afficher un QR code rotatif (il change toutes les 10 secondes) que les étudiants scannent.

Étape 4 — Le serveur vérifie sans jamais bloquer. Quatre contrôles tournent à chaque check-in (détail en section 5). Si un contrôle échoue — par exemple un GPS imprécis en intérieur — la présence est **quand même enregistrée**, mais marquée « à vérifier » : le professeur tranche en un clic, photo à l'appui. Un étudiant honnête n'est jamais pénalisé par un capteur défaillant.

Étape 5 — La séance se ferme toute seule. À 12h10 (10 minutes après la fin), la séance passe « terminée ». Qui n'a pas marqué sa présence est absent — étudiant comme professeur. Arrivée plus de 15 minutes après le début = « en retard ».

Étape 6 — Les données sont exploitables immédiatement. Rapport CSV par séance (avec la présence du professeur en en-tête), historique par étudiant, taux par cours, et tableau

d'anomalies pour la direction : séances tenues sans professeur, professeurs les plus absents, séances sans étudiants.

5. Les quatre vérifications anti-fraude

#	Vérification	Ce qu'elle empêche
1	GPS (formule de Haversine) — la position du téléphone doit être dans le rayon de la salle (60 à 150 m selon la salle).	Marquer sa présence depuis chez soi ou la cafétéria.
2	Appareil de confiance — au premier check-in, le téléphone de l'étudiant est mémorisé. Un check-in depuis un autre appareil est signalé.	Se connecter au compte d'un ami absent depuis son propre téléphone.
3	Un appareil par séance — le même téléphone ne peut pas valider deux comptes différents dans la même séance.	Faire passer son téléphone à un voisin pour qu'il valide un absent.
4	Photo de contrôle — la caméra avant prend une photo au moment du check-in, consultable par le professeur.	Toute fraude résiduelle : la photo montre qui a réellement appuyé sur le bouton.

Pour le QR code s'ajoute une 5^e protection : le code est régénéré toutes les 10 secondes par cryptographie HMAC-SHA256 (le schéma de Google Authenticator). Une photo du QR envoyée à un ami absent expire avant même d'arriver.

6. Scénario de test en 5 minutes

1. Sur votre ordinateur, connectez-vous en **administrateur** (admin@eidia.ueuromed.org / password123). Menu « Emploi du temps » → « Ajouter » → choisissez le cours Recherche Opérationnelle, la salle Amphi A, le jour d'aujourd'hui, une heure de début déjà passée de quelques minutes et une heure de fin dans une heure → « Créer & générer ». Une séance est créée et **déjà en cours**.
2. Dans un autre navigateur (ou sur un téléphone), connectez-vous en **étudiant** (imane.saidi@eidia.ueuromed.org). Menu « Je suis là » → la séance s'affiche → appuyez sur le bouton. Autorisez la caméra et la position si demandé. La présence est enregistrée.
3. Connectez-vous en **professeur** (hicham.tazi@eidia.ueuromed.org) → « Séances » → ouvrez la séance : Imane est présente, avec l'heure exacte et l'état des vérifications. L'icône caméra montre la photo de contrôle. Le professeur peut marquer sa propre présence via « Je suis là », corriger un statut, ou exporter le CSV.
4. (Optionnel) Reconnectez-vous en administrateur → « Analytiques » : le tableau de bord d'anomalies montre les séances terminées sans professeur, le classement des absences, etc.

Note : si vous testez loin du campus de Fès, le GPS sortira du rayon de la salle — la présence sera enregistrée avec la mention « à vérifier ». C'est le comportement voulu (voir section 5) : le système signale, le professeur tranche.

7. Lancer le code sur votre PC (optionnel)

Le site en ligne (section 2) suffit pour tout tester. Si vous souhaitez néanmoins exécuter le code du dossier 2_CODE sur votre machine :

Prérequis (une seule fois) : installer Node.js LTS depuis nodejs.org (bouton vert, installation par défaut, « Suivant » partout).

Ensuite : ouvrir le dossier 2_CODE/uemf - attenance, cliquer dans la barre d'adresse de l'explorateur Windows, taper cmd puis Entrée, et exécuter ces deux commandes :

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Puis ouvrir <http://localhost:3000> dans le navigateur. Les mêmes comptes que la section 2 fonctionnent : la base de données est hébergée dans le cloud (Neon PostgreSQL), le fichier de configuration .env est déjà inclus — il n'y a rien à configurer.

La première commande télécharge les dépendances (2 à 5 minutes selon la connexion). La seconde démarre le serveur — laissez la fenêtre ouverte tant que vous testez.

8. Structure du code

Dossier / fichier	Rôle
<code>src/app/(dashboard)/</code>	Les pages de l'application : admin, professeur, étudiant, check-in
<code>src/app/api/</code>	Le serveur : sessions, présences, check-in, emploi du temps, analytiques
<code>src/lib/qr/</code>	Génération et validation des QR codes rotatifs (HMAC-SHA256)
<code>src/lib/geo/validate.ts</code>	Formule de Haversine — distance GPS au centre de la salle
<code>src/lib/session-status.ts</code>	Calcul automatique du statut des séances à partir de l'horloge
<code>src/lib/schedule.ts</code>	Génération des séances à partir des règles d'emploi du temps
<code>prisma/schema.prisma</code>	Le modèle de données (11 tables PostgreSQL)
<code>prisma/seed.ts</code>	Script de remplissage de la base de démonstration

Technologies : Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Prisma 6 · PostgreSQL (Neon) · NextAuth · Tailwind CSS — déployé sur Vercel, le tout open-source et gratuit.

Équipe : Mouhssine El Boumshouli · Yassine Hamda Benchkroune · Badr Lasri · Mohamed Amine Hajji

Module : Recherche Opérationnelle — Pr Ahmed El Hilali Alaoui · EIDIA, UEMF · 2025–2026